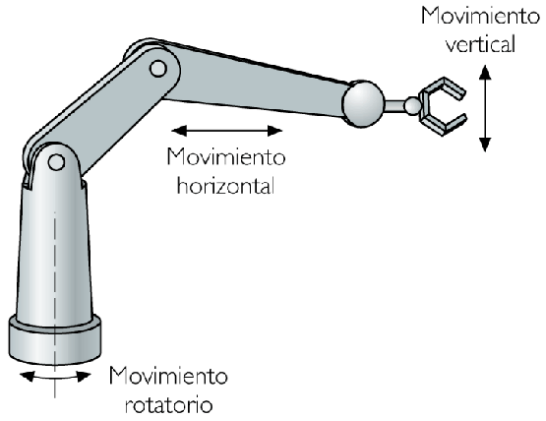


Robótica (Teoría)

Clase 05: Cuaternios

Profesor: Carlos Diaz

cdiazd@uni.edu.pe

Contenido Clase 05

- Definición de cuaternio
- Interpretación del cuaternio
- Ley de composición interna de cuaternios
- Cuaternio conjugado
- Operaciones con cuaternios
- Utilización de los cuaternios
- Composición de rotaciones
- Rotaciones con traslaciones
- Paso de cuaternio a matriz homogénea
- Paso de matriz homogénea a cuaternio

Definición de cuaternio

- Un cuaternio es una representación matemática utilizada en robótica y gráficos por computadora para describir rotaciones en el espacio tridimensional.
- Un cuaternio Q está constituido por cuatro componentes (q_0, q_1, q_2, q_3) que representan las coordenadas del cuaternio en una base {e, i, j, k}.
- Se denomina parte escalar del cuaternio a la componente en e: q_0, y parte vectorial al resto de componentes. De modo que un cuaternio se puede representar como:

$$Q = [q_0, q_1, q_2, q_3] = [s, \mathbf{v}]$$

donde s representa la parte escalar (real), y v la parte vectorial (imaginaria).

Interpretación del cuaternio

- Sea el cuaternio $Q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$
- Si queremos representar una rotación de θ radianes alrededor de un eje unitario (k_x, k_y, k_z), los componentes del cuaternio se calcularían así:
- La parte real:

$$q_0 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

- La parte imaginaria:

$$q_1 = k_x \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$q_2 = k_y \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$q_3 = k_z \cdot \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

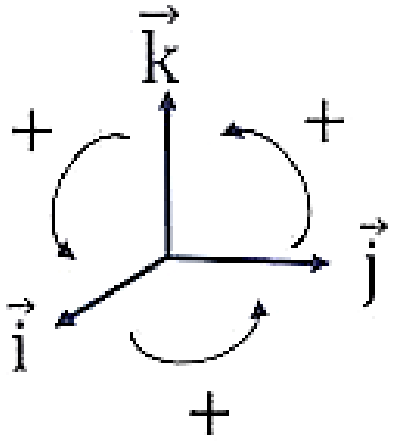
Ley de composición interna de cuaternios

- Un cuaternio está formado por cuatro componentes (q_0, q_1, q_2, q_3) que representan las coordenadas del cuaternio en una base {e, i, j, k}. Donde el escalar e se puede considerar igual a 1 e **i**, **j**, **k** son vectores unitarios imaginarios.

$$Q = q_0\,\mathbf{e} + q_1\,\mathbf{i} + q_2\,\mathbf{j} + q_3\,\mathbf{k} = (s, \mathbf{v})$$

- Sobre los elementos de la base se define una ley de composición interna ◦ (producto) según se muestra en la tabla. De este modo los cuaternios forman un grupo cíclico de orden cuatro.

◦	e	i	j	k
e	e	i	j	k
i	i	–e	k	–j
j	j	–k	–e	i
k	k	j	–i	–e



Cuaternio conjugado

- A un cuaternio Q se le puede asociar su conjugado Q*, en el que se mantiene el signo de la parte escalar y se invierte el de la vectorial.

$$Q^* = [q_0, -q_1, -q_2, -q_3] = (s, -\mathbf{v})$$

- Propiedades:

1. El conjugado del conjugado de un cuaternio es el cuaternio original:

$$(Q^*)^* = Q$$

2. El conjugado del producto de dos cuaternios es igual al producto de los conjugados en orden inverso:

$$(Q_1 \circ Q_2)^* = Q_2^* \circ Q_1^*$$

3. El conjugado de un cuaternio unitario (cuaternio con norma igual a 1) es igual a su inverso multiplicativo:

$$(Q^*) = Q^{-1}$$

4. El producto de un cuaternio por su conjugado es igual a su norma al cuadrado: $Q \circ Q^* = \|Q\|^2$

Operaciones algebraicas con cuaternios

- Se definen tres operaciones algebraicas sobre los cuaternios: producto, suma y producto con un escalar.
- El producto de dos cuaternios Q_1 y Q_2, viene dado por:

$$Q_3 = Q_1 \circ Q_2 = (s_1, \mathbf{v}_1) \circ (s_2, \mathbf{v}_2) = (s_1 s_2 - \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 + s_1 \mathbf{v}_2 + s_2 \mathbf{v}_1)$$

- Expresando por componentes:

$$q_{30} = q_{10} q_{20} - q_{11} q_{21} - q_{12} q_{22} - q_{13} q_{23}$$

$$q_{31} = q_{10} q_{21} + q_{11} q_{20} + q_{12} q_{23} - q_{13} q_{22}$$

$$q_{32} = q_{10} q_{22} - q_{11} q_{23} + q_{12} q_{20} + q_{13} q_{21}$$

$$q_{33} = q_{10} q_{23} + q_{11} q_{22} - q_{12} q_{21} + q_{13} q_{20}$$

Operaciones algebraicas con cuaternios

- La suma de dos cuaternios Q_1 y Q_2 se define como:

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = (s_1, \mathbf{v}_1) + (s_2, \mathbf{v}_2) = (s_1 + s_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)$$

- El producto por un escalar es:

$$Q_3 = \mathrm{a}Q_2 = \mathrm{a}(s_2, \mathbf{v}_2) = (\mathrm{a}s_2, \mathrm{a}\mathbf{v}_2)$$

- El producto de cuaternios es asociativo pero no es conmutativo.

$$(Q_1 \circ Q_2) \circ Q_3 = Q_1 \circ (Q_2 \circ Q_3)$$

Operaciones algebraicas con cuaternios

- La norma de un cuaternio es un número real:

$$\|Q\| = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}$$

- Se deduce que:

$$Q \circ Q^* = (q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2) = \|Q\|^2$$

- Y se cumple que:

$$\|Q_1 \circ Q_2\| = \|Q_1\| \cdot \|Q_2\|$$

Operaciones algebraicas con cuaternios

- El inverso de un cuaternio distinto de cero es:

$$Q^{-1} = \frac{Q^*}{\|Q\|^2}$$

- Y se cumple que:

$$Q \circ Q^{-1} = Q^{-1} \circ Q = (1, 0, 0, 0) = \mathbf{e}$$

- Se puede definir el cauternio identidad como:

$$I = e + 0i + 0j + 0k$$

- Se puede verificar:

$$\|Q^{-1}\| = \frac{I}{\|Q\|}$$

Utilización de los cuaternios

- El cuaternio que representa un giro θ sobre un el vector **k** unitario se puede expresar como:

$$Q = \mathrm{Rot}(\mathbf{k}, \theta) = \left(\cos\frac{\theta}{2}, \mathbf{k}\,\mathrm{sen}\,\frac{\theta}{2} \right)$$

- La rotación expresada por el cuaternio Q a un vector **r**, vendrá definida por el producto:

$$\mathbf{r}' = Q \circ (0, \mathbf{r}) \circ Q^*$$

- Para realizar esta operación, primero multiplicas Q por (0, r) y luego el resultado de esa multiplicación lo multiplicas por Q*.

Ejercicio 1

- Obtener el cuaternio que representa una rotación de 90° sobre el vector u = (3, -2, 1). También realiza el programa en python

Solución:

El eje de giro unitario será $\mathbf{k} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{1}{\sqrt{14}}(3, -2, 1)$

Con lo que aplicando la Ecuación:

$$Q = \text{Rot}(\mathbf{k}, \theta) = \left(\cos\frac{\theta}{2}, \mathbf{k}\,\text{sen}\frac{\theta}{2}\right)$$

$$Q = \text{Rot}(\mathbf{k}, 90°) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3}{\sqrt{14}}\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{-2}{\sqrt{14}}\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{14}}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (0.70711,\ 0.56695,\ -0.37796,\ 0.18898)$$

```
Vector u: [ 3 -2  1]
Vector unitario k: [ 0.80178373 -0.53452248  0.26726124]
Cuaternio de rotación Q:
[ 0.70710678  0.56694671 -0.37796447  0.18898224]
```

Ejercicio 2

- Obtener el vector **r'** resultante al aplicar la misma rotación del Ejercicio 1 sobre el vector **r** = (5, 2, -6). También modifique el programa para calcular el resultado.

Solución:

Con lo que aplicando la Ecuación:

$$\mathbf{r}' = Q \circ (0, \mathbf{r}) \circ Q^*$$

se obtiene que $\mathbf{r}'$:

$$\mathbf{r}' = (0.70711, 0.56695, -0.37796, 0.18898) \circ (0, 5, 2, -6) \circ (0{,}70711, -0{,}56695, 0{,}37796, -0{,}18898) = (0, 3{,}74, 5{,}43, 4{,}63)$$

```
Vector u: [ 3 -2  1]
Vector unitario k: [ 0.80178373 -0.53452248  0.26726124]
Cuaternio de rotación Q:
[ 0.70710678  0.56694671 -0.37796447  0.18898224]
Vector r: [ 5  2 -6]
Vector rotado r':
[-0.          3.74404099  5.43272285  4.63332273]
```

Composición de rotaciones

- La composición de rotaciones con cuaterniones unitarios consiste en multiplicar cuaterniones. Si el vector r se representa como el cuaternión puro $(0, r)$ entonces una rotación se expresa como:

$$r' = Q \circ (0, r) \circ Q^*$$

- Bajo esta convención, si primero se aplica Q_1 y luego Q_2 respecto a un sistema fijo, la rotación equivalente es:

$$Q_3 = Q_2 \circ Q_1$$

$$r' = Q_2 \circ [Q_1 \circ (0, r) \circ Q_1^*] \circ Q_2^*$$

- Si las rotaciones se realizan respecto a un sistema móvil, el orden cambia:

$$Q_3 = Q_1 \circ Q_2$$

$$r' = Q_1 \circ [Q_2 \circ (0, r) \circ Q_2^*] \circ Q_1^*$$

Rotaciones con traslaciones

- Si el punto r del sistema móvil $OUVW$ se quiere expresar en el sistema fijo $OXYZ$, y la traslación p está expresada respecto al **sistema fijo**, entonces:

$$(0, \mathbf{r}_{xyz}) = Q \circ (0, \mathbf{r}_{uvw}) \circ Q^* + (0, \mathbf{p})$$

  Donde Q representa la rotación del sistema móvil respecto al sistema fijo, y $p$está medido en los ejes fijos $OXYZ$.

- Si el punto r del sistema móvil $OUVW$ se quiere expresar en el sistema fijo $OXYZ$, pero la traslación p está expresada respecto al **sistema móvil**, entonces::

$$(0, \mathbf{r}_{xyz}) = Q \circ (0, \mathbf{r}_{uvw} + \mathbf{p}) \circ Q^*$$

  Donde Q representa la rotación del sistema móvil respecto al sistema fijo, y p está medido en los ejes móviles $OUVW$.

Rotaciones con traslaciones

- Considerando ahora que el sistema $OXYZ$ permanece fijo, si el punto r se traslada primero mediante el vector p y luego se rota mediante el cuaternión unitario Q, se obtiene:

$$(0, \mathbf{r}') = Q \circ (0, \mathbf{r} + \mathbf{p}) \circ Q^*$$

- En cambio, si primero se rota el punto r mediante Q y después se aplica la traslación p, el resultado viene dado por::

$$(0, \mathbf{r}') = Q \circ (0, \mathbf{r}) \circ Q^* + (0, \mathbf{p})$$

- Por tanto, el orden entre rotación y traslación es importante: trasladar y luego rotar no produce, en general, el mismo resultado que rotar y luego trasladar. Los cuaterniones unitarios permiten representar la rotación de forma compacta usando 4 componentes, en lugar de los 9 elementos de una matriz de rotación.

Paso de cuaternio a matriz homogenea

- La matriz homogénea de transformación H asociada a un cuaternión unitario de rotación:

$$Q = (q_0, q_1, q_2, q_3)$$

se obtiene a partir de sus componentes mediante la siguiente expresión:

$$H = 2\begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - \frac{1}{2} & q_1q_2 - q_3q_0 & q_1q_3 + q_2q_0 & 0 \\ q_1q_2 + q_3q_0 & q_0^2 + q_2^2 - \frac{1}{2} & q_2q_3 - q_1q_0 & 0 \\ q_1q_3 - q_2q_0 & q_2q_3 + q_1q_0 & q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- Los nueve primeros elementos de H forman la matriz de rotación R. La última columna es nula porque, en este caso, la transformación representa una **rotación pura**, sin traslación

Paso de matriz homogénea a cuaternio

- La representación de un **cuaternión unitario** $Q = (q_0, q_1, q_2, q_3)$, obtenido a partir de la **parte rotacional** de la matriz homogénea H, viene dada por::

$$R = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix}$$

$$q_0 = \frac{1}{2}\sqrt{n_x + o_y + a_z + 1}$$

$$q_1 = \mathrm{sgn}(o_z - a_y)\frac{1}{2}\sqrt{n_x - o_y - a_z + 1}$$

$$q_2 = \mathrm{sgn}(a_x - n_z)\frac{1}{2}\sqrt{-n_x + o_y - a_z + 1}$$

$$q_3 = \mathrm{sgn}(n_y - o_x)\frac{1}{2}\sqrt{-n_x - o_y + a_z + 1}$$

- Función sgn(x)

$$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x > 0 \\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \\ -1 & \text{si} \quad x < 0 \end{cases}$$

Ejercicio 3

- Obtener el cuaternio asociado a la rotación definida por la matriz de rotación:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Solución:

```
Cuaternio:
[0.92387953 0.38268343 0.         0.        ]
```

Ejercicio 4

- Encontrar el cuaternio y la matriz homogénea equivalente, a realizar los dos giros siguientes de manera consecutiva:

a) Giro entorno a $k_1 = (1, 0, 1)$, un ángulo $\pi/4$.

b) Giro entorno a $k_2 = (1, 1,0)$, un ángulo $\pi /6$.
Ambos giros están definidos respecto del sistema fijo OXYZ.

c) ¿Cuál será el resultado de someter a los giros consecutivos a y b al punto, p = (1, 1, 1)?.

Sugerencia:

Para a y b, se calcula el cuaternio Q_1 y el cuaternio Q_2, respectivamente, luego se obtiene el cuaternio resultante de aplicar los dos giros, considerando que es por medio de un sistema fijo:

$$Q = Q_2 \circ Q_1$$

Solución:

```
Parte a) Q1 =  [0.9238795325112867, 0.27059805007309845, 0.0, 0.27059805007309845]
Parte b) Q2 =  [0.9659258262890683, 0.1830127018922193, 0.1830127018922193, 0.0]
Cuaternio obtenido Q:
 [0.842876220561879, 0.4799822148475231, 0.11955880919716724, 0.2118547648384245]
Matriz homogenea equivalente:
 [[ 0.8816 -0.2424  0.4049  0.    ]
 [ 0.4719  0.4495 -0.7585  0.    ]
 [ 0.0018  0.8598  0.5106  0.    ]
 [ 0.      0.      0.      1.    ]]
Calculado con matriz homogenea p' =  [1.0441 0.1629 1.3722 1.    ]
Calculado con puro cuaternios p' =  [0.     1.0442 0.1629 1.3723]
```

Ejercicio 5

- Al sistema de coordenadas OXYZ, se le realizan las siguientes transformaciones:

a) Giro en torno al eje X un ángulo de π/2.
b) Una traslación definida por el vector d_2 = (2, 1, 1).
c) Giro entorno al vector k_3 = (1, 1, 0) un ángulo π /3.
d) Giro definido por el cuaternio Q_4 = (0.9659, 0, 0.2588, 0.2588). Verifique si es unitario, si no lo es entonces normalice.
e) Traslación definida por el vector d_5 = (2, 1, 2).

- Encontrar las coordenadas en el sistema OUVW del punto **p** que en el sistema OXYZ tiene por coordenadas (1, 1, 1). Todos los movimientos están definidos en el sistema móvil OUVW.

Sugerencia: Como se hará rotaciones y traslaciones consecutivas. Utilice matrices homogéneas.

Realice las siguientes transformaciones:

H1 = R(x,90°)

H2 = T(d_2)

H3 = R(k_3,60°) Utilice el cuaternio y luego calcule su matriz homogenea

H4 = R(Q_4) Obtenga la matriz homogenea de este cuaternio

H5 = T(d_5)

Al ser las transformaciones respecto a un sistema móvil, la transformación total, se calcula así:

H = H1 * H2 * H3 * H4 * H5

Respuesta: $x = -1.5402, \quad y = -2.6518, \quad z = -3.4353$

FIN